

## Работа с базой данных MySQL: **Задание 1 - 40 баллов**

Напишите программу, которая при запуске создаст БД **first** с таблицей **product** и колонками **id**, **name**, **price**, и после завершения работы выведет сообщение: **The database 'first' was created!** Содержимое колонок следующее:

| id | name               | price   |
|----|--------------------|---------|
| 1  | батон нарезной     | 21 руб  |
| 2  | масло подсолнечное | 60 руб  |
| 3  | крупа гречневая    | 80 руб  |
| 4  | молоко             | 54 руб  |
| 5  | яйцо куриное       | 55 руб  |
| 6  | кетчуп             | 75 руб  |
| 7  | сок томатный       | 92 руб  |
| 8  | макароны           | 30 руб  |
| 9  | зелёный горошек    | 45 руб  |
| 10 | селёдка            | 150 руб |

## Работа с базой данных MySQL: **Задание 2 - 100 баллов**

Напишите программу, которая будет принимать через input неограниченное число запросов к БД MySQL. При запуске программы выводите следующее приглашение для ввода команд **Enter SQL >**

При вводе **exit** завершить работу и вывести сообщение - **Work with the database is complete**

```
my_sql x
Enter SQL > exit
Work with the database is complete

Process finished with exit code 0
```

При вводе неверной команды SQL перехватите исключение.

Пример перехвата исключения (в команде пропущены скобки, что привело к исключению).

```
my_sql x
Enter SQL > select version
1054 (42S22): Unknown column 'version' in 'field list'

Process finished with exit code 0
```

Пример выводов команд:

```
Enter SQL > select @@port, version()
3306, 10.3.15-MariaDB-1
Enter SQL > use first
Enter SQL > show tables
product
Enter SQL > select * from product
1, батон нарезной, 21 руб
2, масло подсолнечное, 60 руб
3, крупа гречневая, 80 руб
4, молоко, 54 руб
5, яйцо куриное, 55 руб
6, кетчуп, 75 руб
7, сок томатный, 92 руб
8, макароны, 30 руб
9, зелёный горошек, 45 руб
10, селедка, 150 руб
Enter SQL > exit
Work with the database is complete

Process finished with exit code 0
```

Работа с базой данных MySQL: **Задание 3 - 150 баллов**

---

Напишите программу, которая при запуске выполнит следующие действия:

1. Удалит строку с id 2 в БД **first** из задания 1
2. Изменит цену на молоко - 63 руб и макароны - 34 руб
3. Создаст строку: мука ржаная - 54 руб
4. Создаст колонку note
5. Выведет результат

Программа должна быть написана в ООП-стиле (**использовать @staticmethod не разрешается!**), и результат вывода должен быть такой:

```
proverki2 x
1, 'батон нарезной', '21 руб', None
3, 'крупа гречневая', '80 руб', None
4, 'молоко', '63 руб', None
5, 'яйцо куриное', '55 руб', None
6, 'кетчуп', '75 руб', None
7, 'сок томатный', '92 руб', None
8, 'макароны', '34 руб', None
9, 'зеленый горошек', '45 руб', None
10, 'селедка', '150 руб', None
11, 'мука ржаная', '54 руб', None

Process finished with exit code 0
```

В терминале картинка будет следующая:

| id | name            | price   | note |
|----|-----------------|---------|------|
| 1  | батон нарезной  | 21 руб  | NULL |
| 3  | крупа гречневая | 80 руб  | NULL |
| 4  | молоко          | 63 руб  | NULL |
| 5  | яйцо куриное    | 55 руб  | NULL |
| 6  | кетчуп          | 75 руб  | NULL |
| 7  | сок томатный    | 92 руб  | NULL |
| 8  | макароны        | 34 руб  | NULL |
| 9  | зеленый горошек | 45 руб  | NULL |
| 10 | селедка         | 150 руб | NULL |
| 11 | мука ржаная     | 54 руб  | NULL |

Пустые значения в строках ставятся автоматически!